

长光辰芯（Gpixel，03277.HK）—— 决定投资结果的关键问题

研究备忘 · 2026年9月15日 · 仅为分析框架，不构成投资建议

0. 你买的究竟是什么

长光辰芯是一家技术上货真价实、但把自己锁在一个极小市场里的无晶圆厂高端CIS设计公司，正处在一轮下游资本开支上行周期的最陡峭一段。它不是消费级CIS（那是索尼、豪威、思特威的战场），而是工业成像（机器视觉、锂电检测、PCB检测）与科学成像（天文、生命科学、半导体量测）用的高性能传感器——单价高、毛利率60%—77%、认证周期长、产品生命周期长达十年。创始人王欣洋是代尔夫特理工的CMOS图像传感器博士，在比利时CMOSIS主导过CMV2000/CMV4000的像素设计——这是机器视觉行业真正用过的芯片，不是PPT。技术是真的。

问题不在技术，在三件事：这个市场有多大、这一轮增长有多少是周期、以及这家公司的"国产替代" 叙事建立在一条100%在境外的供应链上。 而定价已经把这三件事全部按最好的情形算过了。

分部（按下游应用）	2025年收入（倒算）	占比	2026上半年	说明
工业成像	约6.39亿元	74.6%	约5.3亿元（+101.7%），占比82.8%	机器视觉、锂电检测、PCB检测。2024年全球CIS公司中排名第三、份额15.2%，中国第一
科学成像	约2.05亿元	23.9%	—	天文、生命科学、半导体量测。2024年全球第三、份额16.3%
专业影像 + 医疗成像	约0.13亿元	1.5%	—	名义上的第三、第四条腿，目前几乎没有收入。2026年4月公告与徕卡合作
按产品形态	面阵CMOS占72.5%，其余为线阵及定制服务			2025年增长由高端线阵"量价齐升"驱动

历年财务（回溯至上一轮高点）

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026H1
营业收入 (亿元)	1.98	4.11 (+107.6%)	6.04 (+47.0%)	6.05 (+0.2%)	6.73 (+11.2%)	8.57 (+27.3%)	6.41 (+78.4%)
归母净利润 (亿元)	0.59	-0.33	-0.83	1.70	1.97	2.93 (+48.8%)	约2.50 (+197%)
剔除股份支付 / 经调整	—	1.69	2.71	—	—	—	2.80—2.95 (+125%—135%)
归母净利率	30.0%	负	负	28.1%	29.3%	34.2%	约39%
毛利率	—	—	约76%—77%	63.5%	59.0%	66.9%	未披露
股份支付费用 (亿元)	—	2.15	3.77	—	—	—	计入"经调整"差额
研发费用率 (剔除股份支付)	27.20%	15.08%	12.59%	—	—	21.7% (1.86亿元)	—
经营活动现金流净额 (亿元)	—	—	—	—	—	4.66	—

2021—2022年的账面亏损全部来自向实际控制人及员工的股份支付（2.15亿元、3.77亿元），截至2022年末形成-2.22亿元未分配利润。剔除该项后的口径下，利润高点在2022年的2.71亿元。

市场定价：约81.55港元（2026年9月11日前后；更早在8月曾创97.8港元新高，上市初期最高触及104港元）。总股本 4.4509亿股（发行6,529.42万股，2026年5月8日超额配股权全额行使 再增979.41万股），对应总市值约 363亿港元 ≈ 334亿元人民币。约114倍2025年市盈率；按2026年上半年归母净利润年化约5.0亿元计，约67倍。市净率倒算约 8—9倍（本次未能取得经审计的期末净资产，系按上市前权益加募资净额约23亿元人民币推算，须以中报原文复核）。国泰海通2026年6月首次覆盖给予"增持"、目标价 112.86港元，2026—2028年收入预测 11.96 / 15.71 / 19.16亿元、归母净利润 4.82 / 6.93 / 9.06亿元——对应当前股价 69倍 / 48倍 / 37倍。

控制权：创始人 王欣洋（浙大本科、南安普敦硕士、代尔夫特博士，CMOSIS前像素设计负责人）与妻子 张艳霞（浙大本科、康考迪亚硕士、代尔夫特博士，曾任职飞利浦），上市后合计控制约 39.86% 投票权（上市前49.53%）——已不再过半。第二大股东 奥普光电（002338.SZ，中科院长春光机所控股）上市前持股 25.56%，第三大股东 凌云光（688400.SH）上市后持有 3,782.90万股、8.69%，禁售期12个月。

已发生与待发生的事项：2023年6月30日科创板受理 → 经多轮问询（关联交易、估值合理性、控制权认定、股份代持、市场空间）→ 2025年1月7日主动撤回，从未上会；2025年6月19日递表港交所，2026年4月17日挂牌。2026年8月28日派发2025年度末期股息 每10股2.5元（即每股0.25元，合计约1.11亿元，占2025年归母净利润的38%）。2026年9月7日纳入港股通，其后一度累计下跌16%。

最能框定全局的一个事实：根据公司自己引用的弗若斯特沙利文数据，2024年全球工业成像 CIS市场仅29亿元人民币、科学成像CIS仅12亿元，合计41亿元——而公司2024年收入6.73亿元，恰好等于其自称的15.2%与16.3%份额（ $29 \times 15.2\% + 12 \times 16.3\% = 6.4$ 亿元）。这两个数字互相印证，说明41亿元就是这家公司当前被定义的全部世界。现在做除法：334亿元市值，按一个对小众 无晶圆厂设计公司已属慷慨的30倍终值市盈率倒推，需要 11.1亿元净利润——是2025年的 3.8倍；按34%净利率折算，需要 约33亿元收入。而按12.2%/10.3%的行业复合增速外推，这两个细分市场2029年合计也只有约71亿元。换言之，当前股价要求这家公司在2029年前后 拿下全球该细分市场的约46%份额——目前是16%，对手是索尼、安森美和Teledyne。

卖方也已经隐含了同一件事：国泰海通2028年19.16亿元的收入预测，对应2028年约64亿元的细分市场，即份额从16%升至30%。而当前股价，是在这个预测之上再给63倍。

1. 决定结果的五个问题

问题一：2026年上半年+78.4%，是周期还是份额？

这个问题排在最前面，因为它是当前股价的全部。2023年收入 +0.2%、2024年 +11.2%——这家公司刚刚经历了两年几乎不增长的日子，而市场正在用114倍的滚动市盈率为2026年上半年的 +78.4% 定价。两种解释都能拟合数据：

1. 周期。增长自述来自“高端工业检测、锂电池检测、印刷电路板检测等细分赛道订单 持续放量”。这三项全部是下游设备资本开支——锂电扩产周期与AI服务器带动的PCB检测扩产，都是典型的、会回落的资本开支脉冲。2023年的+0.2%正是上一轮锂电资本开支退潮的结果。这一种，值25倍。
2. 份额。索尼、安森美因产能与优先级把工业线让了出来，公司在认证工位上完成了不可逆的 替代。这一种，值60倍。
3. 两者兼有——这几乎可以确定是真相，问题是配比。

注意一个必须解释的算术矛盾：2026年上半年6.41亿元年化约13亿元，而按弗若斯特沙利文口径 2026年细分市场约51亿元——隐含份额约25%，两年内从16%提升逾五成。这只有三种可能：(a) 份额确实在以惊人速

度提升；(b) 弗若斯特沙利文的分部定义窄于公司实际记账的收入口径；(c) 增长来自被该定义排除在外的新应用。三种可能对估值的含义完全不同，而公司从未公开做过这个对账。本备忘录倾向于 (b)+(a) 的组合，但这是推断，不是事实。

应当追问：- 把2026年上半年的增量拆成 价格／销量／产品结构／新客户 四部分。新客户首年导入能穿越周期；老客户加单不能。- 按终端应用拆分工业成像收入：锂电检测、PCB检测、半导体量测、一般机器视觉各占多少，三年趋势如何。锂电与PCB是同一个资本开支周期的两个名字。- 在手订单／合同负债，以及订单能见度是几个月。这是分辨周期与份额最直接的一项。- 2023年收入零增长时，是哪一块塌了？如果答案是"锂电设备客户"，那么2026年的答案就已经 写好了。- 公司自己对2027年的看法——下游客户的扩产计划排到什么时候。

问题二：这门生意的天花板在哪里——41亿元的市场，能撑起334亿元的市值吗？

这是与问题一并列的另一半，且它是结构性的，不会因为一个好季度而改变。

弗若斯特沙利文口径（人民币）	2020	2024	CAGR	2029E（按同一增速外推）
全球工业成像CIS	19亿元	29亿元	12.2%	约51.6亿元
全球科学成像CIS	8亿元	12亿元	10.3%	约19.6亿元
合计	27亿元	41亿元	—	约71亿元
作为对照：全球CIS总市场	—	1,391亿元	8.6%	2,103亿元（2029E）

公司所处的两个细分，合计只有全球CIS市场的约3%。这不是缺点——高毛利正是因为市场小到索尼不愿意为它单独开一条产线。但它是天花板，而334亿元的市值必须装进这个天花板里。

公司给出的三条出路，都需要被分别定价：- 专业影像（徕卡合作）与医疗成像——2025年合计仅占收入1.5%。这是唯一能真正扩大TAM的 方向，也是目前最没有证据的一条。徕卡合作公告当日股价涨超36%，但公告本身不含金额、不含时间表。- 份额从16%到30%+——卖方预测里已经隐含，但那意味着从索尼、安森美、Teledyne手里再抢一倍。- 新应用（机器人视觉、具身智能）——真实的方向，但目前尚未在收入里。

应当追问：- 请公司重述2025年的可服务市场（SAM），并说明它与招股书中41亿元口径的差异来自哪里。如果公司自己也说不清自己的市场有多大，那么"国产替代空间"这句话不具备可操作性。- 专业影像与医疗成像2026年、2027年的收入目标，以及徕卡项目的量产时点与年化金额。- 机器人／具身智能相关收入目前是多少，记在哪个分部里。

问题三：一家"国产替代"公司，为什么供应链100%在境外？

这是全篇最不对称的一项风险：上行时它不会带来任何额外收益，下行时它可以在一夜之间关停整家公司。

- 晶圆代工依赖以色列高塔半导体（Tower）与韩国东部高科（DB HiTek），2024年两家合计 占采购的47.5%。

- 2025年前九个月，前五大供应商全部为境外企业，合计占采购66.9%；更早的口径为境外采购 占比超过80%。
- 封装环节高度依赖日本KFT。
- 公开资料显示，公司未与境内晶圆厂建立量产合作；缓解措施是自建封测平台、扩大境内封装。

这里有一个必须说清楚的、令人不适的事实：公司的估值叙事是"打破海外垄断的国产替代"，而它的生产完全建立在以色列、韩国和日本的产能之上。这两件事可以同时为真——设计是国产的，制造不是——但它意味着：在任何一次针对中国半导体的出口管制升级中，长光辰芯是被管制的一方，不是受益的一方。而它的客户（锂电设备、PCB检测）恰恰是最容易被列入清单的下游。

应当追问：- Tower与DB HiTek的工艺节点与产能承诺是什么？是否有长期协议、是否有 take-or-pay？- 境内替代代工的验证进度——哪一家、哪个工艺、到哪个阶段、什么时候能小批量？高性能CIS 需要特殊的像素工艺（背照、堆栈、大尺寸拼接），这不是换一家代工厂就能解决的事，请公司 给出具体的迁移周期。- 若Tower断供，现有晶圆库存可支撑多少个月出货？（见问题四——巨额存货在这里第一次变成了优点。）- KFT的封装是否有第二供应商？

问题四：利润变成现金了吗——以及存货为什么是同行的四倍？

这是资产负债表上最清楚的一盏黄灯，而它有两种截然相反的读法。

科创板期间披露的数据（2020—2022年）：

	2020	2021	2022	同期可比公司均值
存货账面价值	0.80亿元	2.24亿元	3.04亿元	—
存货占总资产	23.59%	40.94%	29.05%	—
存货周转率（次/年）	0.87	0.67	0.51	3.24／2.67／2.01
应收账款周转率（次/年）	5.23	9.28	7.55	—
产销率	66.21%	71.95%	60.01%	—

0.51次/年意味着近两年的存货。同行是2.01次。两种读法：

- 看多的读法（相当有力）：这是一家产品生命周期长达十年、客户认证周期以年计、代工厂 全部在境外且交期漫长的公司。囤晶圆是理性的，而且在问题三的语境下，它是唯一的抗断供 缓冲。产销率60%也可以解释为为认证与备货而先行投产。
- 看空的读法：0.51次同时意味着现金被压在存货里，而存货跌价的风险随着产品迭代累积；更重要的是，产销率60%说明产出与需求之间长期存在缺口，这与"供不应求"的叙事不一致。

2025年的现金数据把这个问题变得更尖锐，而不是更轻松：- 2025年经营活动现金流净额4.66亿元，对应2.93亿元归母净利润，转化率159%——非常健康，这一点必须公平地记下来。- 但2025年末现金及现金等

价物仅2.4亿元，到2026年2月底进一步降至1.3亿元。一家全年产生 4.66亿元经营现金流的公司，年末只剩2.4亿元现金，两个月后剩1.3亿元。

这两个事实不矛盾，但它们之间的差额必须有去处——资本开支（自建封测线）、偿债、预付晶圆款，或三者兼有。这个去处就是本问题的答案，而它目前是空白的。

应当追问：- 2023—2025年逐年的经营／投资／筹资现金流三张表，以及2026年上半年的同口径数据。- 2025年末2.4亿元现金对应的有息负债是多少？IPO募资净额约23亿元人民币到账后，净现金 头寸是多少？- 存货的构成与库龄：晶圆、在制品、成品各多少，一年以上占比多少，报告期计提了多少跌价准备。- 产销率目前是多少——若2026年仍在60%—70%，"订单饱满"的说法就需要重新解释。

问题五：约334亿元市值要成立，什么必须为真？

不做预测，只做倒推。取当前市值 334亿元人民币，给一个终值市盈率，求解所需的净利润：

终值市盈率	所需归母净利润	相对2025年（2.93亿元）	按34%净利率折算的收入	占2029年细分市场（约71亿元）
40倍（持续高增长、护城河被市场接受）	8.35亿元	2.9倍	24.6亿元	35%
35倍	9.54亿元	3.3倍	28.1亿元	40%
30倍（对小众无晶圆厂设计公司已属慷慨）	11.13亿元	3.8倍	32.7亿元	46%
25倍（周期性利基半导体设计公司的常态）	13.36亿元	4.6倍	39.3亿元	55%

这张表就是这笔投资的全部。 你需要相信的不是"公司很好"，而是：它能在三到五年内把全球工业 + 科学成像CIS市场的份额从16%做到35%—46%，或者在专业影像／医疗／机器人里再造一个同等规模的新市场。前者要从索尼、安森美、Teledyne手里再夺一倍份额；后者目前占收入1.5%。

两个校验：- 卖方的隐含假设。 国泰海通2028年收入19.16亿元，对应2028年约64亿元的市场——份额30%。 即：卖方最乐观的情形，也只到上表中40倍那一档的下沿；而他们给出的估值方法是"2027年 63倍"，那不是终值市盈率，是周期中段的市盈率。- 一年内的两次定价。 同一家公司，2024年科创板申报期估值100亿元人民币（且被交易所问询 "估值合理性"），2026年4月港股IPO定价173.6亿港元（约52倍静态市盈率），如今334亿元人民币。 基本面确实在改善，但市值的涨幅（3.3倍）远快于利润（2023年1.70亿元→2025年2.93亿元，1.7倍）。

应当追问：- 公司自己的中期收入目标是什么（三年、五年）？以及对应的份额假设。- 毛利率的可持续区间。2022年76%—77%、2024年59%、2025年66.9%——波动14个百分点。在 33亿元收入的规模上，毛利率是60%还是70%，决定了净利润是9亿元还是12亿元。

2. 仍会改变结论的次要问题

问题六——关联交易：既是股东、又是客户，占收入四分之一，且毛利率显著更高。这是科创板问了 18 个月没问清楚的那一项。公司2012年由奥普光电（出资1,000万元、持股50%）、凌云光（以“非接触式钞票清点系统”专利技术认缴40万元、持股20%）与王欣洋团队（以图像传感器专有技术认缴 540万元、持股30%）共同设立。两位创始股东同时是公司商业化初期的主要客户。

关联销售	2020	2021	2022	2023H1
客户A（关联方，报告期内始终为第一大客户）	3,505.95万元	8,782.28万元	1.37亿元	—
客户A占营业收入	17.70%	21.39%	22.58%	18.21%（且较上年腰斩）
关联方销售合计占收入	23.71%	24.02%	24.37%	—

上交所在问询中指出：关联方客户的芯片产品及定制服务毛利率显著高于非关联方客户，并据此追问定价公允性与是否存在利益输送。公司回复中列举了客户A、凌云光、长光奥闰等9家关联交易方，并披露5家既是客户又是供应商。

必须诚实地说明两点：第一，本次未能确认客户A的身份——公开资料将客户A与凌云光、奥普光电并列，说明它是第三方关联方（“长光系”内的其他实体是合理猜测，但未获证实）。第二，港股招股书对关联交易的披露口径与科创板不同，最新占比本次亦未取得。但问题的性质没有改变：一家四分之一收入来自股东、且对股东的毛利率更高的公司，其综合毛利率中有一部分不是市场竞争的结果。在66.9%的毛利率上做投资判断之前，这一部分必须被量化。

问题七——科创板撤单：同一份财务，两个市场，两种结论。2023年6月30日受理，历经多轮问询（关联交易、估值一年内从26.12亿元升至100亿元的合理性、控制权认定、股份代持、技术先进性与市场空间、未盈利下的经营可持续性），2024年9月因财务资料过期中止，2025年1月7日主动撤回，全程18个月、从未上会。转战港交所后约9个月即通过聆讯。

这不必然说明公司有问题——科创板2024—2025年的审核环境本身极度收紧，撤单是当时的常态；公司对外的说法是“战略定位调整”。但它确实说明一件事：一个以信息披露深度见长的审核体系，对这家公司提出的问题，公司选择了不回答而不是回答。上述问题六、问题八与问题九，正是当时被追问而至今未在公开市场被完整回答的那几项。这是港股投资者相对A股投资者所承担的额外不确定性，应当在估值里体现，而现在没有。

问题八——股份供给：全流通结构下，未来七个月是最密集的解禁窗口。这是一条纯粹的技术性风险，但量级不小：

- 总股本 4.4509亿股，其中 H股约3.01亿股（约67.6%）——远不止IPO新发的6,529万股。证监会备案允许一批内资股转为境外上市股份（全流通），因此约2.26亿股上市前老股已经是 H股，只等禁售期届满。

- 基石投资者：24家，认购约1.66亿美元／13.01亿港元，占基础发行的50.0%（CPE源峰、高瓴、瑞银资管各1,500万美元；博裕、富国、广发、景林、高毅等各1,000万美元）。港股基石的标准 禁售期为6个月，即2026年10月17日前后——距今约一个月。按发行价算的13.01亿港元，在当前 股价下价值约26.6亿港元，浮盈约105%。该禁售期条款须以招股书原文核实。
- 凌云光（3,782.90万股、8.69%）与控股股东：禁售期12个月，即 2027年4月17日。

在一只上市仅五个月、自高点已回落约22%、且刚刚因纳入港股通而经历"见光死"的股票上，一个月后的基石解禁是可预见的、最近的一个供给事件。

问题九——治理：创始人已不再控股，而第二大股东是国资背景的A股上市公司。王欣洋、张艳霞夫妇上市后合计控制约 39.86% 投票权——低于50%。第二大股东奥普光电（002338.SZ，中科院长春光机所控股）持股约21%—22%（上市前25.56%），第三大股东凌云光8.69%。这是一个 "创始人主导但不控股、国资为第二大股东"的结构，与2017年11月那次控制权由奥普光电／长春光机所变更为王欣洋夫妇的安排一脉相承——而该次控制权认定正是科创板问询的重点之一。

这个结构有两面：好的一面是创始人是真正的技术人（这一点与许多"买来技术"的公司形成鲜明对照），坏的一面是在一家不存在绝对控制权的公司里，创始人与国资股东的诉求不必然一致，且未来任何一次再融资都会进一步稀释创始人。应当询问一致行动安排的存续期限，以及奥普光电、凌云光的减持意向。

另需注意一项方向相反、但同样需要解释的事实：2025年度末期股息为每10股2.5元（每股0.25元），合计约1.11亿元，相当于当年归母净利润的38%，已于2026年8月28日派发。对一家 2026年2月底账上现金仅1.3亿元、刚刚以“研发投入占55%”为由募资25亿港元的公司而言，上市后第一件事是把近四成利润分掉，需要一个解释：是资本开支需求低于募资说明书的描述，还是为了照顾特定股东的现金诉求？考虑到奥普光电与凌云光都是需要确认投资收益、且自身有分红义务的 A股上市公司，这个问题不是形式主义的。应当询问未来三年的分红政策，以及它与募资用途承诺如何并存。

问题十——客户集中度：在改善，但基数高。前五大客户收入占比：2020—2022年为45.28%／ 48.56%／ 47.17%；2023—2025年为45.8%／ 33.5%／ 40.7%。2024年的33.5%是一次真实的改善，但 2025年又回到40.7%。在2026年上半年工业成像占比升至82.8%的背景下，客户集中度大概率是在重新上升而不是下降——因为增长来自少数几个大体量的检测设备客户。这一项必须在中报里核对。

问题十一——竞争：巨头正在往下打。主要对手为 索尼、安森美（onsemi）、Teledyne。Yole的2021年数据显示，在军工／航天（含科学仪器）CIS约4亿美元的市场中，Teledyne占41.5%、安森美15.46%、BAE Fairchild 8.46%、滨松6.78%、索尼6.49%、长光辰芯6.24%。近期索尼发布 1.05亿像素工业传感器，直接进入公司的核心腹地。这件事的含义是：当工业成像因为AI检测需求而变大时，它对索尼的吸引力也同步变大。公司过去的护城河有一部分是"市场太小，巨头不屑"——而这条护城河，正在被公司自己讲的成长故事拆掉。

问题十二——来源质量（重要）。本备忘录所依据的数字，绝大多数来自对公告与招股书的二手报道，因为巨潮、上交所、港交所披露易（hkexnews）、新浪财经、东方财富、财联社、钛媒体等原始披露与主流财经站点在本环境下均被网络出口代理屏蔽。具体地：

- 可信度较高（多源交叉一致，且能通过算术自洽检验）：2023—2025年收入与净利润；毛利率 63.5%／59.0%／66.9%；41亿元细分市场规 模（与公司份额及收入三者互相印证）；股本与IPO条款；2020—2022年存货与周转率。
- 单一来源、须复核：2025年经营活动现金流净额4.66亿元；2025年末现金2.4亿元与2026年2月 1.3亿元；2025年研发费用1.86亿元／21.7%；2026年上半年工业成像约5.3亿元与+101.7%。
- 未能取得：2026年上半年毛利率、分部毛利率、关联交易最新占比、客户A身份、合同负债、 存货明细与库龄、基石禁售期的确切条款、经审计净资产。
- 股价数据：81.55港元为2026年9月11日前后的报道值，非本备忘日收盘价。

3. 下一步观察什么——可证伪的检验点

1. 2026年基石投资者禁售期届满（按6个月标准条款约在10月17日，须以招股书核实）。最近的一个可预见事件：13.01亿港元成本、浮盈约105%的24家机构，在一只已从高点回落22%的股票上 获得自由。先去核实条款，再谈其他。
2. 2026年中期报告全文（如已刊发则立即调取；本次未取得）。一次性回答四件事：上半年毛利率（对照2025年的66.9%）、分部与终端应用拆分、存货与产销率、经营现金流。若上半年毛利率在收入+78.4%的同时不升反降，则问题一中"份额"的解释 立刻减弱——因为抢份额通常伴随议价力提升。
3. 在手订单／合同负债的环比变化。这是分辨周期与份额最灵敏的单一指标，优先级高于收入本身。
4. 锂电与PCB检测设备厂商的资本开支节奏（先导智能、赢合科技、大族激光等的订单与指引）。这是长光辰芯工业成像收入的上游领先指标，且是公开的——你不需要等公司告诉你。
5. 索尼、安森美在工业线阵／大靶面产品上的新品与定价动作。一旦巨头开始在同一价位段 投标，66.9%的毛利率就是第一个受损的东西。
6. 境内晶圆代工验证的任何披露。从"全部境外"到"有第二来源"是这家公司最重要的一次 风险消除，其价值高于任何一个季度的业绩。
7. 出口管制与实体清单动态（涉及以色列Tower、韩国DB HiTek、日本KFT，以及公司自身）。
8. 徕卡合作的量产时点与金额，以及专业影像／医疗成像收入占比能否脱离1.5%。这是唯一能 真正改变问题二结论的事件。
9. 2026年全年业绩与2027年指引——首次可以干净地检验"周期还是份额"。若2027年增速回落到 20%以下，问题一的答案就是"周期"。
10. 2027年4月17日：控股股东与凌云光的12个月禁售期届满。届时理论上可流通的H股将达到 总股本的约67.6%。
11. 港股通资金的持续流向——纳入当日"见光死"之后，南向资金是净买入还是净卖出，是判断 这只股票边 际定价权归属的直接证据。

4. 初步结论

就企业而言，它比大多数“国产替代”标的都更真实。创始人是代尔夫特的CMOS图像传感器博士、在CMOSIS做过CMV2000/CMV4000的像素设计——这是机器视觉行业真正用过的芯片。研发人员占员工一半以上，2025年研发费用率回升到21.7%（2022年曾低至12.59%），这是正确方向上的纠偏。在工业与科学成像同时做到全球第三、中国第一，并且是唯一进入这两个领域全球第一梯队的中国厂商，不是营销话术。2025年经营现金流是净利润的159%，利润是真的。2026年上半年+78.4%、+197%也是真的。

就股票而言，答案要难得多，而且它不取决于公司做得好不好。334亿元市值除以一个41亿元（2029年约71亿元）的全球细分市场，得到的结论是：当前股价要求公司拿下该市场的35%—46%份额，而它现在是16%。卖方最乐观的2028年预测也只到30%——而那份预测本身，在当前股价下还要再乘以63倍。这不是“贵一点”，这是把一个利基市场的定价，按一个大众市场来做。

三件事让天平进一步倾斜：1. 供应链100%在境外（Tower、DB HiTek、KFT；2025年前三季度前五大供应商全部境外、占66.9%），而叙事却是“打破海外垄断”。这个风险不对称——它不会给你回报，只会拿走。2. 四分之一的收入来自既是股东又是客户的关联方，且对它们的毛利率显著更高，而这恰恰是科创板问了18个月、公司最终选择撤回而不是回答的那个问题。3. 一个月后是基石解禁，七个月后是控股股东与凌云光解禁，而全流通结构下H股已占总股本67.6%。

诚实的表述是：一家技术上站得住、正处在一轮真实周期最陡峭一段的优秀公司，其股价已经把“周期”当成“份额”、把“利基”当成“赛道”来定价了。能够翻转这一结论的条件很窄、也很具体：(a) 中报显示毛利率在+78.4%的收入增长下同步上升，且在手订单/合同负债环比继续扩张——这会把“周期”的解释推向“份额”；或者(b) 专业影像/医疗（徕卡）出现有金额、有时间表的量产订单，把问题二的41亿元天花板真正顶开。这两件事中的任何一件，都比再看三个季度的出货量新闻更有价值。

在中期报告全文与基石禁售期条款到手之前不要建仓。两者都在未来数周之内：前者一次性回答毛利率、分部、存货与现金流四个问题，后者决定未来一个月最大的供给变量。而在当前估值水平上，问题一若被证伪（即增长确属周期），带来的下行是估值重估，而不是一次业绩miss——从114倍回到40倍是-65%的股价，而利润一分钱都不需要减少，只需要增速从78%回到25%。

资料来源

本环境下，巨潮资讯（cninfo）、上交所（sse.com.cn）、港交所披露易（hkexnews）、新浪财经、东方财富、财联社、钛媒体、瑞财经、同花顺、雪球、investing.com等原始披露与主流财经站点均被网络出口代理屏蔽。以下全部数据来自对这些公告、招股书与报道的二手检索结果，入模型前须与港股招股书、2026年中期报告及科创板问询函回复原文逐项复核；哪些数字可信、哪些必须复核，已在上文问题十二中逐条列明。

业绩与财务

- 2023—2025年：收入6.05/6.73/8.57亿元，毛利3.84/3.97/5.73亿元，净利润1.70/1.97/2.93亿元；2022年毛利率76.2%；2025年净利率34.2%（瑞财经深度）

- 2025年：收入8.57亿元+27.3%，净利润2.93亿元+48.82%，毛利率66.93%；2024年收入6.73亿元、净利润1.97亿元、毛利率58.96%；凌云光持股8.69%、禁售12个月（搜狐）
- 2026年上半年：收入6.41亿元+78.4%，归母净利润约2.5亿元+197%，工业成像约5.3亿元+101.7%、占比82.8%；纳入港股通后累计跌16%（智通财经／investing.com）
- 2026年7月10日中期业绩预告：收入6.3—6.45亿元（+75%—80%），归母净利润2.45—2.6亿元（+190%—210%），经调整净利润2.8—2.95亿元（+125%—135%）；增长来自高端工业检测、锂电池检测、PCB检测（财华智库）
- 2020—2022年：收入1.98／4.11／6.04亿元，归母净利润5,938.72万元／-3,316.85万元／-8,314.81万元；股份支付2.15亿元、3.77亿元；2022年末未分配利润-2.22亿元；关联方销售占收入23.71%／24.02%／24.37%（财联社）
- 2025年研发费用1.86亿元、研发费用率21.7%；2025年经营活动现金流净额4.66亿元（检索汇总，单一来源，须复核）
- 2026年8月28日派发2025年度末期股息每10股2.5元（约占2025年归母净利润38%）；2026年4月21日与徕卡合作，早盘涨超36%、高见97.8港元创新高（新浪财经）

市场规模与竞争

- 弗若斯特沙利文：全球工业成像CIS由2020年19亿元增至2024年29亿元（CAGR 12.2%），科学成像由8亿元增至12亿元（CAGR 10.3%）；全球CIS市场2024年1,391亿元→2029年2,103亿元（CAGR 8.6%）（腾讯新闻／瑞财经）
- 2024年工业成像收入全球第三、份额15.2%；科学成像全球第三、份额16.3%，均为中国第一；2024年工业成像占收入66.3%、科学成像28.6%，2025年工业成像升至74.6%、两者合计98.5%，面阵占72.5%（新浪财经）
- 主要竞争对手为安森美、索尼、Teledyne；Yole 2021年军工／航天CIS约4亿美元，Teledyne 41.5%、安森美15.46%、BAE Fairchild 8.46%、滨松6.78%、索尼6.49%、长光辰芯6.24%；工业与科学成像合计不足全球CIS市场3%；索尼已发布1.05亿像素工业传感器（钛媒体）

供应链

- 晶圆代工依赖以色列高塔半导体（Tower）与韩国东部高科（DB HiTek），2024年两家合计占采购47.5%；封装高度依赖日本KFT；2025年前九个月前五大供应商均为境外企业、占采购66.9%；2025年末现金2.4亿元、2026年2月底降至1.3亿元；发行对应52倍静态市盈率（新浪财经）
- 境外采购占比超八成，严重依赖单一供应商（腾讯新闻／IPO价值观）

IPO、股本与股东

- 港股IPO：发行6,529.42万股、发行价39.88港元、募资26.04亿港元、募资净额25.04亿港元，占发行后总股本15.0%；2026年4月17日上市；募资用途55%研发、21%研发中心、4%封测产线、10%海外拓展、10%营运资金（RFID世界网）

- 上市首日收报70港元、涨75.53%，市值约304.71亿港元，成交20.10亿港元；开盘72港元、总市值313.41亿港元；招股超购821.3倍、孖展2,138亿港元（东方财富财富号）
- 2026年5月8日悉数行使超额配股权，涉9,794,100股H股，占发售股份约15.0%，5月13日起买卖（中金在线）
- 24家基石合计1.66亿美元／13.01亿港元、占基础发行50.0%：CPE源峰、高瓴（HHLRA）、瑞银资管各1,500万美元，博裕、富国、广发、景林、高毅、Arc Avenue、未来香港各1,000万美元等（新浪财经）
- 上市后王欣洋、张艳霞合计控制约39.86%投票权；上市前夫妇合计49.53%（王欣洋直接27.36%、经珠海云辰与珠海旭辰间接20.27%、张艳霞1.91%）；奥普光电25.56%、凌云光10.22%（财联社）
- 全流通安排：证监会备案允许一批内资股转为境外上市股份流通（华盛通）
- 国泰海通首予“增持”、目标价112.86港元；2026—2028年收入11.96／15.71／19.16亿元，归母净利润4.82／6.93／9.06亿元，EPS 1.08／1.56／2.04元；可比公司豪威、思特威、富创精密、茂莱光学2027年平均PE 75倍，给予63倍、合理估值436.59亿元（新浪财经）

科创板申报、关联交易与治理

- 科创板IPO 2023年6月30日受理、2025年1月7日主动撤回（首单终止），从未上会；估值一年内由26.12亿元增至100亿元被问询；客户A关联销售3,505.95万元／8,782.28万元／1.37亿元，占收入17.70%／21.39%／22.58%，2023年上半年18.21%且较上年腰斩；关联方毛利率显著高于非关联方（财联社）
- 2017年11月控股股东由奥普光电变更为王欣洋，实际控制人由中科院长春光机所变更为王欣洋、张艳霞；2012年设立时奥普光电货币出资1,000万元（50%），王欣洋以图像传感器专有技术认缴540万元（30%），凌云光以“非接触式钞票清点系统”专利认缴40万元（20%）；2017年王欣洋以6元/注册资本增资600万元成为持股46.63%第一大股东（瑞财经／格隆汇）
- 上交所问询涵盖控制权认定、关联交易、股份代持、技术先进性与市场空间、未盈利下经营可持续性；公司列举客户A、凌云光、长光奥闰等9家关联交易方，5家既是客户又是供应商（问询函回复，上交所）
- 存货0.80／2.24／3.04亿元，占总资产23.59%／40.94%／29.05%；存货周转率0.87／0.67／0.51次，同行均值3.24／2.67／2.01次；应收账款周转率5.23／9.28／7.55次；产销率66.21%／71.95%／60.01%；研发费用率（剔除股份支付）27.20%／15.08%／12.59%，同行均值9.32%／8.38%／10.30%（观察者网风闻）
- 前五大客户：2020—2022年占收入45.28%／48.56%／47.17%；2023—2025年2.77／2.26／3.48亿元，占45.8%／33.5%／40.7%（财中社）
- 创始人履历：王欣洋浙大应用电子学学士、南安普敦微电子系统设计硕士、2008年11月代尔夫特理工博士，曾任Cypress、比利时CMOSIS（主导CMV2000／CMV4000像素设计）；张艳霞浙大电子工程学士、康考迪亚硕士、代尔夫特应用物理博士，曾任职飞利浦（投资界）
- 2022年末员工311人，研发人员156名占50.16%，本科及以上占89.71%；毛利率77%高于可比公司（乐居财经）